



AeroGuardian – Prototipo de control aeronáutico

Hecho Por:

Hector Javier Hernandez Maldonado - 23110019

Carlo Emiliano Rodriguez Carmona - 23110001

Índice

¿Qué es AeroGuardia?	4
Objetivos Específicos.....	4
¿Por qué elegir el nombre de AeroGuardia?.....	4
Valores de la empresa	6
Misión.....	6
Visión.....	6
Valores Organizacionales.....	7
Relación con materias Octavo Cuatrimestre	8
Dispositivos electrónicos programables.....	8
Operaciones Aeroportuarias.....	8
Procesos Productivos.....	8
Sistemas De Aeronaves.....	8
Propulsión De Aeronaves.....	8
Ingeniería Asistida Por Computadora.....	9

¿Qué es AeroGuardia?

Es un sistema integral de seguridad y administración para hangares aeronáuticos que combina el control de accesos, registro de aeronaves y respuesta automatizada ante emergencias, con el fin de mejorar la protección, trazabilidad y eficiencia operativa en instalaciones de aviación general.

Objetivos Específicos

1. **Implementar un sistema de control de acceso inteligente** mediante tarjetas RFID que registre automáticamente la entrada y salida de personal.
2. **Diseñar un sistema de registro y control de aeronaves y/o vehículos**, permitiendo almacenar fotos, datos operativos, fechas de ingreso, motivos de estancia y estado actual de cada aeronave.
3. **Incorporar sensores de humo y mecanismos automáticos de respuesta**, incluyendo corte eléctrico, desbloqueo de puertas y notificaciones inmediatas al usuario o a servicios de emergencia.
4. **Crear una arquitectura modular y escalable**, capaz de adaptarse tanto a hangares pequeños como a instalaciones de mayor tamaño.

¿Por qué elegir el nombre de AeroGuardia?

El nombre *Aeroguardia* surge de la combinación de dos conceptos clave:

- **Aero** → Relacionado con nuestra ingeniería y el sector al que va dirigido, el sector aeronáutico
- **Guardia** → Muestra que el enfoque de este gran proyecto, y nuestro objetivo principal es la seguridad de todos aquellos que cuenten con AeroGuardia

Elegimos este nombre con la intención de comunicar de manera directa y eficiente la esencia del proyecto: **proteger y vigilar la seguridad en entornos aeronáuticos**, especialmente en hangares y talleres pequeños y medianos.

Además está hecho con la intención de que sea fácil de recordar, que sea profesional y que al nombrarlo el usuario se dé cuenta de inmediato que se trata de un producto de aviación y seguridad.

Problemática a resolver

Al hacer una breve investigación en las noticias de aviación, además de algunas entrevistas a hangares pequeños nos dimos cuenta que en muchos de estos lugares existe una cultura de trabajo basada en la experiencia práctica, pero no siempre cuentan con sistemas organizados de seguridad operacional.

Las principales problemáticas que pudimos detectar son:

- Falta de procesos claros para la prevención de errores.
- Ausencia de herramientas formales para identificar riesgos.
- Dependencia excesiva de la experiencia individual.
- Resistencia al cambio por considerar que “siempre se ha trabajado así”.

Esto genera:

- Riesgos en la seguridad de los hangares.
- Riesgo de incidentes operacionales.
- Retrabajos.
- Pérdidas económicas.
- Posibles sanciones regulatorias.
- Afectación a la reputación del taller.

Aquí es donde **Aeroguardia** encuentra su oportunidad: ofrecer una solución práctica y accesible que ayude a los hangares a trabajar de manera más segura, eficiente, organizada y profesional, sin complicar ni cambiar demasiado sus operaciones.

Valores de la empresa

Misión

Garantizar la seguridad, control y correcta administración de hangares aeronáuticos, enfocándonos en la gestión del espacio, accesos y cumplimiento normativo, para ofrecer entornos confiables y organizados para la operación aérea.

En otras palabras, Aeroguardia existe para:

- Reducir errores.
- Proteger vidas.
- Mejorar la confiabilidad de las operaciones.
- Apoyar el crecimiento profesional de los talleres.

Visión

Ser una empresa líder en la administración de hangares y espacios aeronáuticos, reconocida a nivel nacional por su excelencia operativa, confiabilidad y enfoque en la seguridad, contribuyendo al desarrollo ordenado y sostenible de la infraestructura aeroportuaria.

A largo plazo, Aeroguardia busca:

- Expandir sus servicios a nivel nacional, además de incluir hangares mucho mas grandes.
- Desarrollar herramientas digitales propias.
- Ser un aliado estratégico en auditorías y cumplimiento normativo.
- Contribuir a elevar el estándar de seguridad en la aviación regional.

Valores Organizacionales

Honestidad.- Aeroguardia administra datos sensibles: registros de aeronaves, trabajos realizados y accesos al hangar. La honestidad garantiza que la información sea veraz, protegida y no manipulada, generando confianza en talleres, escuelas y operadores aeronáuticos.

Disciplina.- La industria aeronáutica exige orden y procedimientos claros. Aeroguardia debe reflejar esa cultura mediante registros estructurados, control preciso de entradas y salidas, y seguimiento sistemático de cada actividad.

Seguridad.- El sistema controla quién entra al hangar y qué sucede dentro. Este valor implica tanto ciberseguridad (protección de datos) como seguridad operativa (control de personal autorizado).

Responsabilidad Operativa.- Una mala administración puede afectar tiempos, costos y organización. Aeroguardia asume la responsabilidad de ser una herramienta confiable para la toma de decisiones.

Confidencialidad.- En Aeroguardia se maneja información importante sobre aeronaves, trabajos realizados y personas que ingresan al hangar. Por ello, es fundamental garantizar que todos estos datos sean protegidos y solo puedan ser consultados por personal autorizado. Este valor asegura que la información se utilice de manera responsable.

Trazabilidad.- Aeroguardia no solo registra, sino que permite reconstruir el historial completo de una aeronave o actividad dentro del hangar, facilitando auditorías y control interno.

Relación con materias Octavo Cuatrimestre

Dispositivos electrónicos programables

Sí se relaciona con el proyecto, ya que Aeroguardia contempla la integración de hardware para el control de acceso al hangar y registro de personas o actividades. Estos sistemas pueden utilizar microcontroladores o dispositivos programables para automatizar procesos como identificación, sensores o control de entradas.

Operaciones Aeroportuarias

Esta materia se relaciona directamente con el proyecto, debido a que Aeroguardia busca mejorar la administración y organización dentro de los hangares. El sistema facilita el control de aeronaves que entran o salen, así como la gestión de personal y actividades, lo cual forma parte de las operaciones dentro de instalaciones aeronáuticas.

Procesos Productivos

Sí tiene relación, ya que en los hangares y talleres aeronáuticos se realizan procesos de mantenimiento, reparación o revisión de aeronaves. Aeroguardia permite llevar un seguimiento de estos trabajos, registrando información que ayuda a organizar y optimizar los procesos realizados dentro del hangar.

Sistemas De Aeronaves

Esta materia no se relaciona directamente con el proyecto Aeroguardia, ya que se enfoca en el estudio y funcionamiento de los distintos sistemas que componen una aeronave, como sistemas eléctricos, hidráulicos o de control. Aeroguardia no interactúa con estos sistemas ni analiza su funcionamiento, sino que se limita a la gestión administrativa y registro de aeronaves dentro de un hangar.

Propulsión De Aeronaves

No existe una relación directa con esta materia, debido a que Propulsión de Aeronaves se centra en el análisis, diseño y funcionamiento de los motores y sistemas de propulsión. El proyecto Aeroguardia no aborda aspectos técnicos del funcionamiento de los motores, sino que se enfoca únicamente en la administración y control de información dentro de los hangares.

Ingeniería Asistida Por Computadora

Esta materia tampoco se relaciona con el proyecto, ya que se enfoca en el diseño y análisis de piezas mediante herramientas de modelado y simulación, como análisis estructural o térmico. Aeroguardia no involucra el diseño ni la simulación de componentes físicos, sino el desarrollo de un sistema de gestión para el control y registro de operaciones dentro de un hangar.